अध्याय 6: जैव प्रक्रम (Life Processes)

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. जैव प्रक्रम क्या हैं?

वे सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ जो जीवों को जीवित रखने में सहायता करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं।

प्रमुख जैव प्रक्रम:

1. पोषण
2. श्वसन
3. परिवहन
4. उत्सर्जन

2. पोषण (Nutrition)

जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं।

पोषण के प्रकार

(क) स्वपोषी पोषण:
जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं।

उदाहरण: हरे पौधे।

(ख) परपोषी पोषण:
जिस पोषण में जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं।

उदाहरण: मनुष्य, गाय।

प्रकाश संश्लेषण

वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।

समीकरण:

$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

इस प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक हैं।

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें

1. सूर्य का प्रकाश
2. क्लोरोफिल
3. कार्बन डाइऑक्साइड
4. जल

3. मनुष्य में पोषण

मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

1. अंतर्ग्रहण — भोजन ग्रहण करना।
2. पाचन — भोजन को सरल पदार्थों में बदलना।
3. अवशोषण — पचे हुए भोजन का रक्त में पहुँचना।
4. स्वांगीकरण — अवशोषित भोजन का शरीर द्वारा उपयोग।
5. बहिष्करण — अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना।

मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग

- मुख
- ग्रसिका
- आमाशय
- छोटी आँत
- बड़ी आँत
- मलाशय
- गुदा

पाचन में सहायक अंग

लार ग्रंथियाँ: लार बनाती हैं। लार में उपस्थित एमाइलेज स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है।

आमाशय: यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा स्रावित होते हैं।

यकृत: पित्त रस बनाता है, जो वसा के पायसीकरण में सहायता करता है।

अग्न्याशय: पाचक एंजाइमों वाला अग्न्याशयी रस बनाता है।

छोटी आँत: भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक पदार्थों का अवशोषण यहीं होता है।

4. श्वसन (Respiration)

भोजन के विघटन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं।

श्वसन के प्रकार

(क) वायवीय श्वसन:
ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विघटन होता है। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।

(ख) अवायवीय श्वसन:
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विघटन होता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है।

वायवीय श्वसन का समीकरण

ग्लूकोज + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ऊर्जा

मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग

1. नासिका
2. श्वासनली
3. श्वसनी
4. फेफड़े
5. वायुकोष्ठक

वायुकोष्ठक: फेफड़ों में उपस्थित छोटी थैलीनुमा संरचनाएँ, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है।

5. परिवहन (Transportation)

जीवों के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है।

मनुष्य में परिवहन

मनुष्य में परिवहन का कार्य मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र करता है।

रक्त के प्रमुख घटक:

1. प्लाज्मा — पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है।
2. लाल रक्त कोशिकाएँ — हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं।
3. श्वेत रक्त कोशिकाएँ — रोगों से रक्षा करती हैं।
4. प्लेटलेट्स — रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं।

हृदय

हृदय एक पेशीय अंग है, जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है।

मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं:

1. दायाँ आलिंद
2. दायाँ निलय
3. बायाँ आलिंद
4. बायाँ निलय

रक्त वाहिकाएँ

धमनियाँ: रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं।

शिराएँ: रक्त को हृदय की ओर लाती हैं।

केशिकाएँ: बहुत पतली रक्त वाहिकाएँ, जहाँ पदार्थों का आदान-प्रदान होता है।

दोहरा परिसंचरण

मनुष्य में एक पूर्ण परिसंचरण चक्र में रक्त हृदय से दो बार गुजरता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं।

इसके दो भाग हैं:

1. फुफ्फुसीय परिसंचरण
2. दैहिक परिसंचरण

पौधों में परिवहन

पौधों में परिवहन के लिए दो प्रमुख ऊतक होते हैं:

जाइलम: जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है।

फ्लोएम: पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है।

6. उत्सर्जन (Excretion)

शरीर में बनने वाले हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है।

मानव उत्सर्जन तंत्र

इसके प्रमुख अंग हैं:

1. दो वृक्क (गुर्दे)
2. दो मूत्रवाहिनियाँ
3. मूत्राशय
4. मूत्रमार्ग

नेफ्रॉन

नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।

नेफ्रॉन के प्रमुख कार्य:

1. रक्त का निस्यंदन
2. उपयोगी पदार्थों का पुनःअवशोषण
3. मूत्र का निर्माण

पौधों में उत्सर्जन

पौधे अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न तरीकों से बाहर निकालते हैं:

- रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान-प्रदान।
- पत्तियों में अपशिष्ट जमा करके पत्तियों का गिरना।
- कुछ अपशिष्टों का गोंद और रेजिन के रूप में जमा होना।
- कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में उत्सर्जन।

7. प्रमुख अंतर

वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर

वायवीय श्वसन:

- ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
- ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है।
- अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।

अवायवीय श्वसन:

- ऑक्सीजन के बिना होता है।
- ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है।
- कम ऊर्जा मुक्त होती है।

जाइलम और फ्लोएम में अंतर

जाइलम:

- जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है।
- परिवहन मुख्यतः जड़ों से ऊपर की ओर होता है।

फ्लोएम:

- भोजन का परिवहन करता है।
- भोजन का परिवहन आवश्यकता के अनुसार दोनों दिशाओं में हो सकता है।

धमनी और शिरा में अंतर

धमनी:

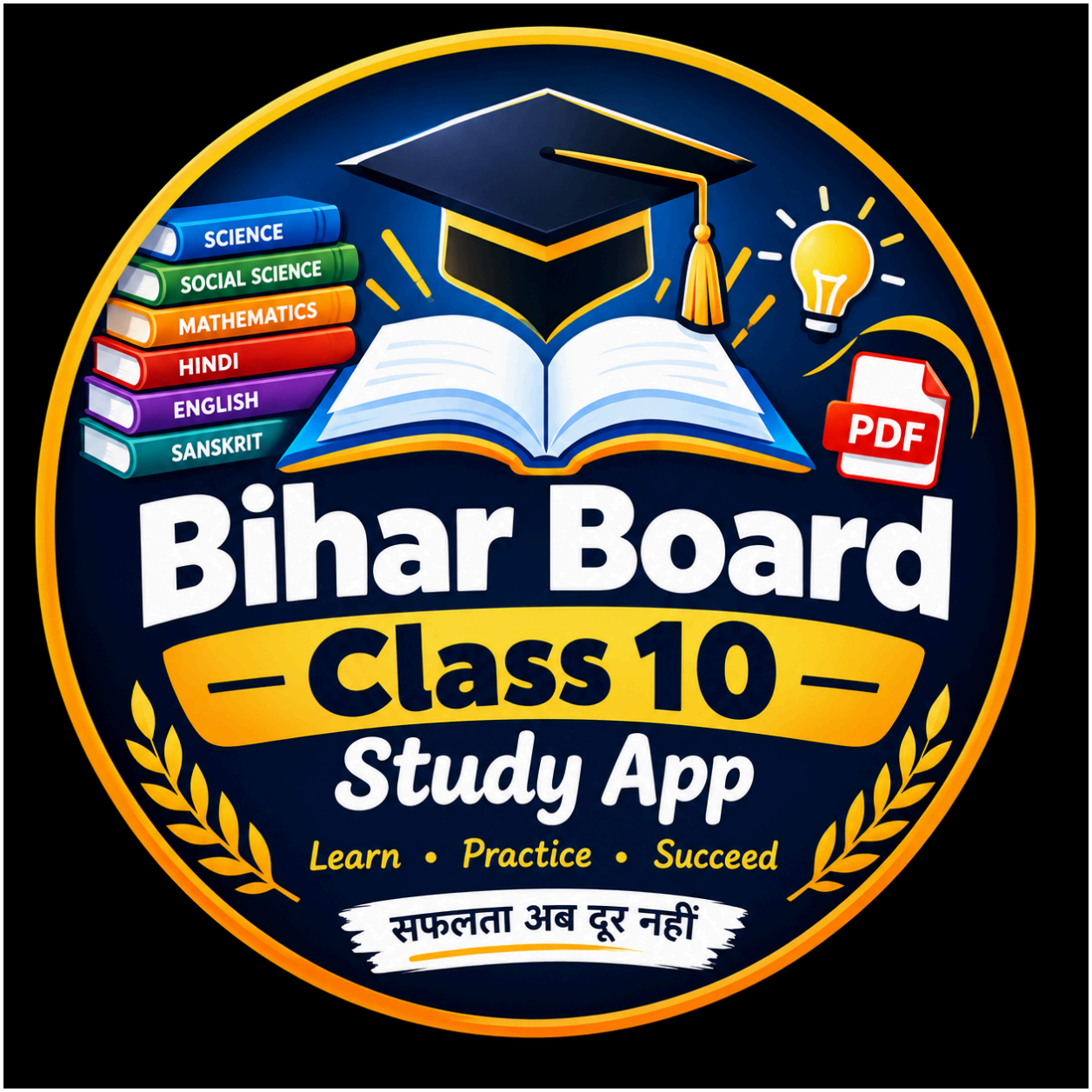
- रक्त को हृदय से दूर ले जाती है।
- इसकी दीवारें सामान्यतः मोटी और लचीली होती हैं।

शिरा:

- रक्त को हृदय की ओर लाती है।
- इसमें सामान्यतः कपाट पाए जाते हैं।

8. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. जैव प्रक्रम जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं।
2. प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं।
3. मानव पाचन में अधिकांश अवशोषण छोटी आँत में होता है।
4. कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है।
5. फेफड़ों के वायुकोष्ठकों में गैसों का आदान-प्रदान होता है।
6. मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं।
7. लाल रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं।
8. जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है।
9. फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है।
10. नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं